Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Procesamiento de Señales · Curso 2026-2027

Ejercicios resueltos

Tema 2. Muestreo y reconstrucción de señales

Jesús Chacón Sombría

Los ejercicios 1–6 corresponden a la parte 1 del tema (muestreo y aliasing), los ejercicios 7–10 a la parte 2 (reconstrucción), los ejercicios 11–13 a la parte 3 (cuantificación y codificación) y los ejercicios 14–16 a la parte 4 (muestreo de señales discretas). Se usa $\mathrm{sinc}(x) = \sin(\pi x)/(\pi x)$ y $\mathrm{Sa}(x) = \sin x/x$. Muchos resultados se pueden comprobar numéricamente con los ejemplos de `teoría/T2/codigo/`.

Muestreo y aliasing

Ejercicio 1 (frecuencias discretas) La señal $x(t) = 3\cos(50\pi t) + 10\sin(300\pi t) - \cos(100\pi t)$ (t en segundos) se muestrea con $f_s = 200\,\text{Hz}$.

a) ¿Cuál es la tasa de Nyquist de $x(t)$?

b) Obtén la secuencia $x[n]$ expresando cada término con su alias fundamental, $|\Omega| \le \pi$.

c) ¿Qué señal se obtiene si se reconstruye $x[n]$ con el filtro ideal de corte $f_s/2$?

Solución

a) Las frecuencias son 25, 150 y 50 Hz. La máxima es $f_m = 150\,\text{Hz}$, así que la tasa de Nyquist es $2f_m = 300\,\text{Hz}$.

b) $\Omega = 2\pi f/f_s$ da $\pi/4$, $3\pi/2$ y $\pi/2$. La segunda se pliega a $3\pi/2 - 2\pi = -\pi/2$, y como el seno es impar,

$$x[n] = 3\cos\left(\tfrac{\pi}{4}n\right) - 10\sin\left(\tfrac{\pi}{2}n\right) - \cos\left(\tfrac{\pi}{2}n\right).$$

c) Cada Ω vuelve a $f = \Omega f_s/2\pi$: $y(t) = 3\cos(50\pi t) - 10\sin(100\pi t) - \cos(100\pi t)$. El tono de 150 Hz aparece en 50 Hz con el signo cambiado y se suma con el de 50 Hz original.

Ejercicio 2 (alias fundamental) Las sinusoides $x(t) = \sin(2\pi f_0 t)$ con $f_0 = 200$, 800, 1200 y 1700 Hz se muestrean a $f_s = 1\,\text{kHz}$. Para cada una, calcula la frecuencia discreta de su alias fundamental y la señal que se obtendría al reconstruir con el filtro ideal de corte $f_s/2$.

Solución

Con $\Omega_0 = 2\pi f_0/f_s$ llevada a $[-\pi, \pi)$:

f_0 (Hz)	Ω_0	alias fundamental	señal reconstruida
200	$0{,}4\pi$	$0{,}4\pi$	$\sin(400\pi t)$
800	$1{,}6\pi$	$-0{,}4\pi$	$-\sin(400\pi t)$
1200	$2{,}4\pi$	$0{,}4\pi$	$\sin(400\pi t)$
1700	$3{,}4\pi$	$-0{,}6\pi$	$-\sin(600\pi t)$

Las de 200, 800 y 1200 Hz dan las mismas muestras salvo el signo; la de 1700 Hz aparece en 300 Hz. Un alias negativo invierte el signo de un seno (no el de un coseno). Se comprueba con el ejemplo

`alias_fundamental`.

Ejercicio 3 (ancho de banda de señales derivadas) La señal $x(t)$ tiene banda limitada a ω_m. Determina la frecuencia de muestreo mínima para muestrear sin aliasing:

a) $x(t) + x(t-1)$

b) $\dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}$

c) $x^2(t)$

d) $x(t)\cos(\omega_0 t)$, con $\omega_0 > \omega_m$

Solución

a) $X(j\omega)(1 + \mathrm{e}^{-j\omega})$: multiplicar por una función no añade frecuencias. La banda sigue siendo ω_m (como mucho, se anulan algunas): $\omega_s > 2\omega_m$.

b) $j\omega X(j\omega)$: misma banda, $\omega_s > 2\omega_m$.

c) El producto en el tiempo es una convolución en frecuencia, $\frac{1}{2\pi} X * X$, que ocupa $|\omega| \leq 2\omega_m$: $\omega_s > 4\omega_m$.

d) $\frac{1}{2}\big[X(j(\omega-\omega_0)) + X(j(\omega+\omega_0))\big]$: el espectro se traslada a $\pm\omega_0$ y ocupa $\omega_0 - \omega_m \leq |\omega| \leq \omega_0 + \omega_m$. La frecuencia máxima es $\omega_0 + \omega_m$, así que el teorema del muestreo exige $\omega_s > 2(\omega_0 + \omega_m)$. *No* basta con $2\omega_m$: con esa frecuencia las réplicas de las bandas en $\pm\omega_0$ se solapan. (Para señales paso banda existe un muestreo paso banda que permite frecuencias menores con condiciones adicionales; queda fuera de este tema.)

Ejercicio 4 (periodo de muestreo) Determina el periodo de muestreo necesario para poder reconstruir las siguientes señales. Si no es posible evitar el aliasing, propón un criterio práctico.

a) $x_1(t) = \mathrm{e}^{-t}u(t)$

b) $x_2(t) = \mathrm{sinc}(f_c t)$

c) $x_3(t) = \mathrm{sinc}^2(f_c t)$

Solución

a) $X_1(j\omega) = 1/(1+j\omega)$ no se anula nunca: la señal no es de banda limitada y siempre hay aliasing. Como $|X_1| = 1/\sqrt{1+\omega^2}$ decae, se puede elegir $\omega_s/2$ donde $|X_1|$ sea despreciable. Por ejemplo, para que $|X_1| < 0{,}01\,|X_1(0)|$ hace falta $\omega > \sqrt{10^4 - 1} \approx 100$ rad/s, así que $\omega_s \approx 200$ rad/s y $T_s \approx 0{,}03$ s.

b) $\mathrm{sinc}(f_c t) \overset{\mathscr{F}}{\longleftrightarrow} \frac{1}{f_c}\Pi(f/f_c)$, que ocupa $|f| \leq f_c/2$. La banda es $f_m = f_c/2$, no f_c: hace falta $f_s > f_c$, es decir, $T_s < 1/f_c$.

c) Su transformada es la convolución de dos pulsos, un triángulo que ocupa $|f| \leq f_c$: $f_m = f_c$, $f_s > 2f_c$ y $T_s < 1/(2f_c)$. El ejemplo `espectro_muestreado` usa esta señal con $f_c = 1$ Hz y $f_s = 3$ Hz.

Ejercicio 5 (espectro de la señal muestreada) Una señal $x(t)$ tiene espectro triangular: $X(f) = 1 - |f|/100$ para $|f| \leq 100$ Hz y cero fuera.

a) Dibuja el espectro de $x_s(t)$ para $f_s = 300$ Hz y para $f_s = 150$ Hz.

b) Con $f_s = 150$ Hz, ¿en qué banda hay aliasing? ¿Qué forma tiene allí el espectro? ¿Qué banda se conserva intacta?

c) Si antes de muestrear a 150 Hz se aplica un filtro antialiasing ideal, ¿cuál debe ser su corte y qué se pierde?

Solución

a) $X_s(f) = f_s \sum_k X(f - k f_s)$: triángulos de altura f_s centrados en $k f_s$. Con 300 Hz, cada triángulo ocupa $[k \cdot 300 - 100, k \cdot 300 + 100]$ y quedan huecos de 100 Hz entre ellos. Con 150 Hz, cada triángulo se solapa con sus vecinos.

b) La réplica en 150 Hz ocupa $[50, 250]$ y se solapa con la central en $50 \le f \le 100$. Allí la suma vale $f_s\left[(1 - \frac{f}{100}) + (1 - \frac{150 - f}{100})\right] = 0{,}5\, f_s$, constante: el espectro se aplana. La banda $|f| < 50$ Hz se conserva intacta.

c) Corte en $f_s/2 = 75$ Hz. Entonces X ocupa $|f| \le 75$, las réplicas empiezan en $150 - 75 = 75$ Hz y no se solapan. La banda $|f| < 75$ Hz se conserva y se pierde la de 75 a 100 Hz: es preferible perderla a que se mezcle con la banda útil.

Ejercicio 6 (frecuencias en un electrocardiograma) Un electrocardiograma (ECG), con información útil entre 0,05 y 40 Hz, se muestrea a $f_s = 500$ Hz. La red eléctrica añade una interferencia de 50 Hz y sus armónicos.

a) ¿A qué frecuencias discretas Ω aparecen la interferencia y sus armónicos de 150 y 250 Hz?

b) Un filtro digital tiene un cero en $\Omega = 0{,}1\pi$. ¿Qué frecuencia en hercios elimina?

c) Si el mismo ECG se muestreara a 120 Hz sin filtro antialiasing, ¿dónde aparecería el armónico de 150 Hz? ¿Se podría eliminar después con un filtro digital?

Solución

a) $\Omega = 2\pi f / f_s$: 50 Hz en $\pi/5$, 150 Hz en $3\pi/5$ y 250 Hz en π, que es la frecuencia de Nyquist.

b) $f = \Omega f_s / 2\pi = 0{,}05 \cdot 500 = 25$ Hz.

c) $150/120 = 1{,}25$, así que el entero más próximo es $k = 1$ y $f_a = |150 - 120| = 30$ Hz, es decir, $\Omega = \pi/2$. Cae dentro de la banda útil del ECG: un filtro digital que lo eliminara se llevaría también la parte de la señal en 30 Hz. Por eso el filtro antialiasing es imprescindible antes de muestrear.

Reconstrucción

Ejercicio 7 (reconstrucción ideal) La señal $x(t) = \cos(6\pi t) + \cos(14\pi t)$ se muestrea y se reconstruye con un filtro paso bajo ideal.

a) Con $f_s = 12$ Hz y corte $f_s/2$, ¿qué señal se obtiene?

b) ¿Cuál es la frecuencia de muestreo mínima para reconstruirla exactamente?

c) Con $f_s = 20$ Hz, ¿entre qué valores puede estar la frecuencia de corte del filtro?

Solución

a) Las frecuencias son 3 y 7 Hz. La de 7 Hz supera $f_s/2 = 6$ Hz y se pliega a $|7 - 12| = 5$ Hz; al ser un coseno no cambia de signo. Se obtiene $y(t) = \cos(6\pi t) + \cos(10\pi t)$, que tiene las

mismas muestras que $x(t)$ a 12 Hz.

b) $f_s > 2 \cdot 7 = 14$ Hz.

c) Hay que dejar pasar 7 Hz y eliminar la réplica más baja, en $20 - 7 = 13$ Hz: $7 < f_c < 13$ Hz.

Ejercicio 8 (retenedores de orden uno) Obtén la respuesta al impulso y la respuesta en frecuencia de los tres retenedores de orden uno:

a) El no causal, que une las muestras $x[n]$ y $x[n+1]$ con una recta.

b) El mismo retrasado una muestra, para hacerlo causal.

c) El causal predictivo, que prolonga la recta que pasa por $x[n-1]$ y $x[n]$.

Compara sus espectros con el del retenedor de orden cero. *Sugerencia*: escribe $h(t)$ como convolución o suma de pulsos rectangulares.

Solución

a) Una muestra aislada $x[0] = 1$ produce un triángulo que vale 1 en $t = 0$ y 0 en $t = \pm T_s$: $h_1(t) = \Lambda(t/T_s)$. Como $\Lambda(t/T_s) = \frac{1}{T_s}\Pi(t/T_s) * \Pi(t/T_s)$ y $\Pi(t/T_s) \overset{\mathscr{F}}{\longleftrightarrow} T_s \operatorname{sinc}(\omega/\omega_s)$,

$$H_1(j\omega) = \frac{1}{T_s}\big(T_s \operatorname{sinc}(\omega/\omega_s)\big)^2 = T_s \operatorname{sinc}^2\left(\frac{\omega}{\omega_s}\right).$$

Es real y no negativa (fase nula).

b) $h(t) = \Lambda\left(\frac{t-T_s}{T_s}\right)$, no nula en $[0, 2T_s]$, y $H(j\omega) = T_s\, \mathrm{e}^{-j\omega T_s} \operatorname{sinc}^2(\omega/\omega_s)$: el mismo módulo con un retardo de una muestra.

c) $y(t) = x[n] + (x[n] - x[n-1])\frac{t-nT_s}{T_s}$ en $[nT_s, (n+1)T_s)$. La muestra $x[0] = 1$ interviene como $x[n]$ en $[0, T_s)$, con contribución $1 + t/T_s$, y como $x[n-1]$ en $[T_s, 2T_s)$, con $-(t - T_s)/T_s = 1 - t/T_s$:

$$h(t) = \begin{cases} 1 + t/T_s & 0 \le t < T_s \\ 1 - t/T_s & T_s \le t < 2T_s \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Integrando, $H(j\omega) = T_s(1 + j\omega T_s)\, \mathrm{e}^{-j\omega T_s} \operatorname{sinc}^2(\omega/\omega_s)$ (comprobado simbólicamente).

El ZOH tiene $|H_0| = T_s|\operatorname{sinc}(\omega/\omega_s)|$, con réplicas que caen como $1/\omega$; los FOH caen como $1/\omega^2$ y las atenúan mejor. El predictivo tiene un factor $|1 + j\omega T_s|$ que realza las altas frecuencias: su salida tiene saltos.

Errata de versiones anteriores

Una versión anterior de esta hoja daba para el FOH causal un pulso en rampa de anchura T_s, que no reproduce la interpolación lineal, y $H = \mathrm{e}^{-j\omega T_s/2} \operatorname{sinc}^2$. Las expresiones correctas son las de arriba.

Ejercicio 9 (conversor D/A de audio) Un conversor D/A de audio trabaja a $f_s = 44{,}1$ kHz con un retenedor de orden cero.

a) ¿Cuánto atenúa el ZOH los tonos de 1, 10 y 20 kHz?

b) Para un tono de 20 kHz, ¿a qué frecuencia aparece la primera imagen y a qué nivel respecto al tono?

c) ¿Qué ganancia debe tener un filtro digital de compensación en 20 kHz?

d) Repite b) si antes del conversor se interpola por 4, de modo que el ZOH trabaja a 176,4 kHz.

Solución

$|H_0|/T_s = |\mathrm{sinc}(f/f_s)|$.

a) $-0{,}007$ dB en 1 kHz, $-0{,}75$ dB en 10 kHz y $-3{,}17$ dB en 20 kHz.

b) La réplica en f_s de la componente en -20 kHz cae en $44{,}1-20 = 24{,}1$ kHz, atenuada $-4{,}79$ dB: solo 1,6 dB por debajo del tono. El ZOH no basta; hace falta un filtro de suavizado que pase 20 kHz y elimine 24,1 kHz, muy abrupto.

c) $+3{,}17$ dB, es decir, $1/\mathrm{sinc}(20/44{,}1) \approx 1{,}44$.

d) Ahora el tono se atenúa solo 0,18 dB y la primera imagen está en $176{,}4 - 20 = 156{,}4$ kHz, 17,9 dB por debajo del tono. El filtro analógico de suavizado tiene una transición de 20 a 156 kHz y puede ser muy sencillo.

Ejercicio 10 (reconstrucción con retenedores) Muestrea las siguientes señales, eligiendo un valor adecuado de T_s. Indica en cada caso si es posible evitar el aliasing y estima el error de reconstruir con retenedores de orden cero y uno.

a) $x_1(t) = \sin\left(\frac{2\pi}{4}t\right)$

b) $x_2(t) = \sin\left(\frac{2\pi}{4}t\right)$ para $0 \le t \le 7$ y cero fuera

c) $x_3(t) = \sin\left(\frac{20\pi}{700}t\right)\cos\left(\frac{20\pi}{35}t\right)$

Sugerencia: para una señal suave, el error del ZOH es como mucho $\max|x'|\,T_s$ y el de la interpolación lineal, $\max|x''|\,T_s^2/8$. Comprueba los resultados modificando el ejemplo `retenedores`.

Solución

a) $f_0 = 0{,}25$ Hz: basta $T_s < 2$ s, aunque con T_s cerca de ese límite los retenedores dan una reconstrucción muy pobre. Con $T_s = 0{,}25$ s (16 muestras por periodo) y $\omega_0 = \pi/2$, el error del ZOH es como mucho $\omega_0 T_s \approx 0{,}39$ y el del FOH, $\omega_0^2 T_s^2/8 \approx 0{,}019$; la simulación da 0,38 y 0,019. El ZOH necesita muchas más muestras para el mismo error.

b) Es una señal de duración finita, así que no tiene banda limitada: el aliasing no se puede evitar del todo. Su espectro está concentrado alrededor de 0,25 Hz y decae, de modo que con el mismo $T_s = 0{,}25$ s el aliasing es pequeño. Los errores son los del apartado anterior, salvo cerca de $t = 7$, donde la señal salta de $\sin(3{,}5\pi) = -1$ a 0 y cualquier retenedor comete un error del orden del salto.

c) Por la fórmula del producto, $x_3(t) = \frac{1}{2}\left[\sin\left(\frac{3\pi}{5}t\right) - \sin\left(\frac{19\pi}{35}t\right)\right]$, con frecuencias 0,3 y $19/70 \approx 0{,}27$ Hz. Hace falta $f_s > 0{,}6$ Hz, $T_s < 5/3$ s. La envolvente es lenta (0,014 Hz) y la portadora, de $2/7$ Hz; con $T_s = 0{,}2$ s, unas 17 muestras por periodo de portadora, el FOH reproduce bien la señal.

Cuantificación y codificación

Ejercicio 11 (cuantificador de 3 bits) Un cuantificador de $b = 3$ bits tiene margen $[-1, 1)$.

a) Calcula Δ y los niveles.

b) Cuantifica $x[n] = 0{,}95\cos(\pi n/4)$ para $n = 0, \dots, 7$ por redondeo y por truncamiento, y calcula el error.

c) Codifica en complemento a dos el resultado del redondeo.

Solución

a) $\Delta = 2/2^3 = 0{,}25$; los niveles son $k\Delta$ con $k = -4, \dots, 3$, de -1 a 0,75.

b) Los valores son 0,95, 0,672, 0, −0,672, −0,95, −0,672, 0, 0,672. Para $n = 0, \dots, 4$ (el resto se repite por simetría):

n	$x[n]$	redondeo	e	truncamiento	e
0	0,950	0,75	−0,200	0,75	−0,200
1	0,672	0,75	0,078	0,50	−0,172
2	0	0	0	0	0
3	−0,672	−0,75	−0,078	−0,75	−0,078
4	−0,950	−1,00	−0,050	−1,00	−0,050

En $n = 0$ el redondeo daría 1,0, que no es un nivel: el cuantificador *satura* en 0,75 y el error, −0,2, supera $\Delta/2 = 0{,}125$. El margen bipolar es asimétrico: llega a -1 pero no a $+1$.

c) $k = 3, 3, 0, -3, -4, -3, 0, 3$: `011`, `011`, `000`, `101`, `100`, `101`, `000`, `011`.

Ejercicio 12 (conversor A/D de un microcontrolador) Un conversor A/D de 10 bits admite una entrada entre 0 y V_{ref}, que se puede configurar en 1,1, 3,3 o 5 V.

a) Indica la resolución, el número de niveles y el rango dinámico de cada configuración.

b) ¿Qué configuración es la más adecuada si la entrada varía entre 0 y 3 V? ¿Y entre 0 y 5 V? ¿Y entre −2,5 y 2,5 V?

c) ¿Cuántos bits harían falta, en cada configuración, para una resolución de 10^{-4} V?

Solución

a) Siempre hay $2^{10} = 1024$ niveles y $\text{DR} = 20\log_{10} 1024 \approx 60{,}2$ dB. La resolución es $\Delta = V_{\text{ref}}/2^{10}$: 1,07 mV, 3,22 mV y 4,88 mV.

b) De 0 a 3 V, $V_{\text{ref}} = 3{,}3$ V: cubre la señal sin saturar y con la menor Δ posible (con 1,1 V saturaría y con 5 V se desperdiciaría el 40 % de los niveles). De 0 a 5 V, $V_{\text{ref}} = 5$ V. Entre −2,5 y 2,5 V ninguna sirve directamente: hay que sumar 2,5 V con un circuito de adaptación (o atenuar y desplazar) y usar $V_{\text{ref}} = 5$ V, o un conversor bipolar.

c) $b \geq \log_2(V_{\text{ref}}/10^{-4})$: 13,43, 15,01 y 15,61, es decir, 14, 16 y 16 bits.

Ejercicio 13 (relación señal a ruido de cuantificación)

a) ¿Cuántos bits hacen falta para que una sinusoide que ocupa todo el margen tenga SQNR ≥ 80 dB?

b) ¿Y si su amplitud es solo la cuarta parte del margen?

c) ¿Qué SQNR tiene una grabación de 16 bits a fondo de escala?

d) Calcula la SQNR de una señal cuyas muestras se distribuyen uniformemente en todo el margen $[-V, V)$.

Solución

a) $6{,}02\,b + 1{,}76 \geq 80$ da $b \geq 12{,}997$: 13 bits.

b) La potencia baja en un factor 16, es decir, 12,04 dB, que hay que compensar: $b \geq (80 + 12{,}04 - 1{,}76)/6{,}02 = 14{,}997$, 15 bits.

c) $6{,}02 \cdot 16 + 1{,}76 \approx 98{,}1$ dB.

d) La potencia de una variable uniforme en $[-V, V)$ es $P_x = (2V)^2/12$, y $\sigma_e^2 = \Delta^2/12 = (2V)^2/(12 \cdot 2^{2b})$. Entonces SQNR $= 10 \log_{10} 2^{2b} \approx 6{,}02\,b$ dB: 1,76 dB menos que la sinusoide, porque su factor de cresta es mayor.

Muestreo de señales discretas

Ejercicio 14 (diezmado) Sea $x[n] = \cos(0{,}2\pi n) + \cos(0{,}3\pi n)$.

a) ¿Cuál es el máximo factor de diezmado sin aliasing?

b) Obtén $x[2n]$ y $x[4n]$. ¿Hay aliasing en algún caso?

c) Antes de diezmar por 4 se aplica un paso bajo ideal de corte $\pi/4$. ¿Qué secuencia se obtiene?

Solución

a) $\Omega_m = 0{,}3\pi < \pi/M$ exige $M < 3{,}33$: $M = 3$, que da $\cos(0{,}6\pi n) + \cos(0{,}9\pi n)$.

b) $x[2n] = \cos(0{,}4\pi n) + \cos(0{,}6\pi n)$, sin aliasing. $x[4n] = \cos(0{,}8\pi n) + \cos(1{,}2\pi n)$, y $1{,}2\pi$ se pliega a $-0{,}8\pi$: $x[4n] = 2\cos(0{,}8\pi n)$. Las dos componentes se han mezclado y ya no se pueden separar.

c) El filtro elimina $\cos(0{,}3\pi n)$, porque $0{,}3\pi > \pi/4$, y deja $\cos(0{,}2\pi n)$. Después del diezmado queda $\cos(0{,}8\pi n)$: se pierde una componente, pero la otra no se contamina.

Ejercicio 15 (expansión e interpolación)

a) Se expande $x[n] = \cos(0{,}4\pi n)$ por $L = 2$. ¿Qué frecuencias contiene $x_e[n]$ en $[0, \pi]$? ¿Qué se obtiene tras un filtro ideal de ganancia 2 y corte $\pi/2$?

b) Una secuencia tiene espectro triangular de banda $\Omega_m = \pi/2$. Dibuja el espectro tras expandirla por $L = 3$ e indica dónde están las imágenes.

Solución

a) $x_e[n] = \cos(0{,}2\pi n) \cdot \frac{1+(-1)^n}{2}$, ya que vale $\cos(0{,}4\pi\, n/2)$ en los pares y 0 en los impares. Como $(-1)^n \cos(0{,}2\pi n) = \cos(1{,}2\pi n) = \cos(0{,}8\pi n)$,

$$x_e[n] = \tfrac{1}{2}\cos(0{,}2\pi n) + \tfrac{1}{2}\cos(0{,}8\pi n).$$

Es lo que predice $X(e^{j2\Omega})$: picos donde $2\Omega = \pm 0{,}4\pi + 2\pi k$, es decir, en $0{,}2\pi$ y en la imagen $0{,}8\pi$. El filtro elimina la imagen y duplica el resto: $y[n] = \cos(0{,}2\pi n)$, que es $x[n]$ a doble frecuencia de muestreo.

b) $X(e^{j3\Omega})$ repite el triángulo cada $2\pi/3$ con banda $\pi/6$: el original queda en $|\Omega| \leq \pi/6$ y las imágenes, centradas en $\pm 2\pi/3$, ocupan $\pi/2 \leq |\Omega| \leq 5\pi/6$. El filtro de interpolación, con corte $\pi/3$ y ganancia 3, deja solo la banda central.

Ejercicio 16 (cambio racional y sobremuestreo)

a) Diseña el esquema para pasar audio de 48 kHz a 32 kHz: factores L y M, frecuencia intermedia y frecuencia de corte del filtro, en radianes por muestra y en hercios.

b) Un conversor A/D de 12 bits sobremuestrea por $K = 16$ y después diezma. ¿Qué SQNR alcanza para una sinusoide a fondo de escala? ¿A cuántos bits equivale?

c) ¿Qué factor de sobremuestreo haría falta para ganar 4 bits?

Solución

a) $32/48 = 2/3$: $L = 2$, $M = 3$. Se interpola a 96 kHz y se filtra con ganancia 2 y corte $\min(\pi/2, \pi/3) = \pi/3$, que a 96 kHz son $\frac{1}{6} \cdot 96 = 16$ kHz, la frecuencia de Nyquist de la salida. Después se diezma por 3.

b) $6{,}02 \cdot 12 + 1{,}76 + 10\log_{10} 16 = 72{,}0 + 12{,}0 \approx 86{,}0$ dB, unos 2 bits más: equivale a un conversor de 14 bits.

c) 4 bits son unos 24 dB, así que $10\log_{10} K = 24$ y $K \approx 256$. Ganar resolución solo con sobremuestreo es caro; los conversores sigma-delta lo consiguen con mucho menos gracias al conformado de ruido.